

Phase 7: 纯数学与信息论增量

Wenyu Huang · University of California San Diego

研究决策工作稿 · 2026-10-07

结论先行

本轮最有用的转向，是从“信息熵促使网络自动变好”转向两个可精确判断的问题：丢弃历史后，哪些统计量足以支持未来的经验残差查询；损失函数满足哪些条件，才可能控制不可逆表示层级的代价。已有完整证明、独立挑错和小规模代数核验。它们是范围明确的数学增量，不是神经网络普遍自进化的证明，也不是新算法在真实任务上的收益证据。

优先级最高的是经验查询的记忆—误差问题。已经完成精确情形的充分必要维数刻画，并补出一个由经典矩阵草图直接推出的近似上界。下一步应研究二者之间真正尚未解决的差距。光滑损失反例适合作为原有限表示论文的假设边界补充。信息增益与风险的关系已有成熟理论，本轮只保留严谨恒等式和能阻断错误推理的显式反例。

本轮没有新训练、没有依赖安装、没有投稿、推送或联系外部人员。小规模计算是精确分数运算与四点划分枚举。旧 Phase 1–6 作为只读依据；新文件独立置于 Phase 7。

从实际 Phase 1–6 出发

本研究逐项以项目已有文件为依据。历史来源与定理位置见 SOURCE_INDEX.md；其中的路径为历史项目相对路径。

1. 原 manuscript/main.tex 已建立四状态二元任务的不可逆层级障碍，并研究确定性与随机细化。这里的容量是表示字母表大小；它不是神经网络参数个数、实际存储字节或 FLOPs。
2. general_losses.tex 已把 Jensen/Bregman 风险与一般严格 proper loss 联系起来，并明确端点斜率发散只是充分条件。新的反例不应被描述为纠正原稿错误。

3. Phase 3 已有嵌套表示下 Brier 投影及审计接口。条件互信息等于 $\log$ Bayes 改善、平方损失等于条件均值投影收益，都不能重新包装为 Phase 7 首创。
4. Phase 4 的 `sharp_source_mass.tex` 已将四状态 Shannon 层级价格的最小源质量依赖闭合为 $\Theta(\sqrt{\log(1/\gamma)})$ 。主目录旧稿中较松的对数上界不是一个仍待解决的新缺口。全体四点实例的最佳领先系数和任意状态数的同阶上界仍不能由此推出。
5. Phase 5 已把高斯二次模型中的风险、谱方向及模型失配分开。其非线性投影下限说明：表示类缺少的成分，不会仅靠增加同类二次特征的宽度消失。
6. Phase 6 已明确区分历史标签矩减去当前模型矩阵的近似与真正经验残差算子。本轮正是在这个接口上提出查询问题，而不是事后声称发现了一项未被承认的实现错误。

Phase 6 的既有确认实验支持一个局部结论：256 种子下预注册综合主检验通过 ($p \approx 0.00312$)，但对固定宽度方法的均值差受少数大误差影响；达标成本没有获得所要求的 20% 节约，最小预算时随机增长已全部达到指定阈值，年龄匹配结果也未证明稳定优势。因此，“继续增加一轮大训练”目前的信息收益不如澄清记忆与近似问题。本轮没有重跑这些实验；这里引用的是已保存、已审计的 Phase 6 结果。

结果 A：精确经验查询需要保存什么

固定维数 d 、已知样本数 n ，定义

$$H(x) = xx^\top - I_d, \quad q_B(x) = \text{tr}(BH(x)),$$

$$G_n(B, c) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - q_B(x_i) - c)H(x_i).$$

这里的 B 可以是任意对称矩阵， c 是任意截距。问题是：丢弃原始样本后，对每个可能的 (B, c) 都精确返回同一历史数据的 $G_n(B, c)$ ，需要保存什么？这比支持某一个优化器实际走过的一条轨迹更强。

直接展开得到

$$G_n(B, c) = S_y - T_n(B) - \frac{c}{2}\overline{H},$$

$$S_y = \frac{1}{2n} \sum_i y_i H(x_i), \quad T_n(B) = \frac{1}{2n} \sum_i q_B(x_i) H(x_i).$$

查询等价恰好等于矩等价。所有查询的答案相同，当且仅当三组量相同：标签二次矩 S_y 、原始二阶输入矩 M_2 、原始四阶输入矩 M_4 。充分性是上式展开；必要性只需查询 $(0, 0)$ 、 $(0, 1)$ 和对称矩阵的一组基，总计 $p + 2$ 个固定查询。不存在必须依赖自适应查询才能表达的隐藏难点。

令

$$p = \binom{d+1}{2}, \quad q = \binom{d+3}{4}, \quad D_0 = p + q, \quad D = 2p + q.$$

连续摘要的紧维数界。对固定无权样本数 $n \geq D_0$ ，若摘要是从全部实值数据到 $\mathbb{R}^m$ 的连续映射，且对每个数据集、每个查询都正确，则 $m \geq D$ ；保存上述矩可达到等号。若 S_y 已作为单独已计账的侧信息提供，额外连续维数恰为 D_0 。解码器本身不必连续。

证明关键不是数一数参数就宣告下界。先证明矩映射在一个数据点的 Jacobian 满秩，其像包含 D 维开集；再构造局部连续截面。任何精确摘要都必须在这个开集上单射，Brouwer 的维数不变性排除到更低维欧氏空间的连续单射。

在 Phase 6 的 $d = 12$ 下， $p = 78$ 、 $q = 1365$ ，因此总计 **1521** 个独立实坐标，已给定 S_y 后还需 **1443** 个；上述紧下界保证要求 $n \geq 1443$ 。这不是说 Phase 6 的 144 个全矩阵数组元素“违反”下界：它回答的不是同一个精确经验查询任务，而且 replay、模型、优化器和所有解码可访问状态都应计入存储。

一个最小反例已足够暴露四阶信息缺失。令 $d = 1$ 、所有标签为零。数据 A 的输入为 $(-1, 1)$ ，数据 B 为 $(0, \sqrt{2})$ 。两者都有 $S_y = 0$ 、 $M_2 = 1$ ，但 $G_A(1, 0) = 0$ 、 $G_B(1, 0) = -1/2$ 。因此只有标签矩和输入协方差不能精确恢复所有历史残差。

不能省略的假设

- 实坐标不是比特。不加连续性或精度限制，一个不连续无限精度实数可以编码整个有限历史。只有“加性”也不够；无权样本的加性编码与任意实权测量是两种不同模型。
- 逐点正确不同于几乎处处正确。本定理要求对每个数据集成立。对任意不连续解码器，即使采样分布有满支撑，也不能直接延伸几乎处处的等式。若编码与有限组查询解码均连续，满支撑才允许这一步。
- 大样本阈值是充分阈值。 $n \geq D_0$ 未被证明最小。小 n 的矩坐标有额外关系，直接存原始数据可能更省。
- 固定教师流形和一般实值数据不是同一论域。本定理没有证明 Gaussian 平均情形、无噪声固定教师族或仅需支持一条算法路径时也有相同下界。
- 精确经验回答不等于总体风险改善。历史过拟合、分布漂移、受限模型逼近及后续优化仍需分别控制。

有限精度版本与近似基线

若对上述固定查询组的每个矩阵元素都保证误差不超过 ε ，则可重构全部矩，误差不超过 12ε 。一个局部可实现矩立方体半径为 $r > 0$ ，由网格计数得到

$$b \geq D \log_2 \left(1 + \left\lfloor \frac{2r}{25\varepsilon} \right\rfloor \right).$$

此处论域明确限定为局部截面给出的紧致数据族。相应量化上界为 $\lceil D \log_2(1 + \lceil 6r/\varepsilon \rceil) \rceil$ ；固定 d, n, r 且精度趋于零时，两者具有相同的 $D \log_2(1/\varepsilon)$ 首项。若要求无界实数据全域的固定绝对误差，任意有限状态本来就不可能，所以不能用这种空泛目标包装下界。 r 依赖维数、样本数及选取的数据点，不能代入一个未计算的常数，把它宣称为具体硬件字节需求或固定误差下统一的 d^4 下界。

另一方面，把 $H(x_i)$ 以保持 Frobenius 范数的对称向量化组成矩阵 A 。若草图 C 满足 $\|A^\top A - C^\top C\|_2 \leq \eta$ ，并保存 $S_y, \bar{H}$ ，则同时对所有 $\|B\|_F \leq R$ 有

$$\|G_n(B, c) - \widehat{G}_n(B, c)\|_F \leq \frac{R\eta}{2n}.$$

Frequent Directions 的既有定理给 $\eta \leq \|A - A_k\|_F^2/(\ell - k)$ 。这是一个明确的低秩近似基线，支持从草图自适应选查询，因为不等式本来就对所有查询同时成立。它没有提供总体风险保证，也没有证明当前二次特征行满足一般矩阵的最坏空间下界。新颖性应放在尚待解决的受限特征记忆—误差问题，不应放在重新命名这项经典推论。[原始论文](#)，[Theorem 1.1](#)；[作者代码](#)。本轮未运行该代码。

结果 B：光滑且端点斜率有限仍不足够

已完成一个固定生成函数的构造： $\phi \in C^\infty([0, 1])$ 、关于 $1/2$ 对称、 $0 \leq \phi'' \leq 1$ ，内部各点 $\phi'' > 0$ ，两端一阶导数有限。虽然如此，仍有四状态全支撑二元任务，且四个源状态始终各有质量 $1/4$ ，使任何允许的层级都在二簇或三簇至少一个预算下具有任意大的最优平坦超额风险比。对整数 $j \geq 16$ ，确定性价格精确等于 $(j^2 - j + 8)/(2j + 4)$ ，因此约为 $j/2$ 。随机链的下界来自随机函数表和二点 Pareto 成本的凸混合；显式三输出编码给出匹配的领先上界，因此随机价格约为 $j/4$ 。

局部难例是两个经过光滑处理的折线凸函数加一个很小的严格凸二次项；所有确定性单元均值与显式随机编码均值避开平滑区，所以其成本可精确计算。随后构造在趋近端点的互不相交区间中复制越来越困难的局部凸函数，再让幅度快速衰减，使所有阶导数在端点平坦。每个实例的所有簇均值及随机编码后验都留在对应区间内，因此能同时转移每一种编码的 Jensen 成本。这比只展示某种贪心算法失败强得多。

必须保留三条限制。第一，内部严格凸不等于整个闭区间上一致强凸；本构造的端点曲率为零。第二，无界的是相对超额代价，其绝对量可以极小。第三，相应有界 proper loss 的总风险比反而趋于 1，不能把 Bayes baseline 从下界中悄悄删掉。

等源质量版本进一步说明：Shannon 损失的最小源质量界具有特定损失结构，不能仅凭光滑性推广到所有 proper loss。该结果补充原稿端点斜率条件的边界，未给所有生成函数的充要刻画。Bregman 均值性质、proper-score 表示、光滑截断和原四点冲突都有先例；本轮完成的是特定量词下的构造与证明，不作“首次”声明。

信息论：三条必须保留的边界

信息获得要扣除遗忘。对有限标签和任意两个共同定义的表示，严格成立

$$B_{\log}(Z) - B_{\log}(Z') = I(Y; Z' | Z) - I(Y; Z | Z').$$

只有嵌套表示或合适的反向 Markov 降质条件，才能删去第二项。重训旧神经元之后的新表示未必是旧表示的细化。常量、完整标签、常量、完整标签交替，就能让正向 CMI 反复累计，但终点信息没有同步累计。

函数保持可以与表示信息增加同时成立。精确复制且可互相恢复的隐藏向量不会增加标签信息；但新增一个输出系数为零的 ReLU 可以携带正 CMI，而当前预测逐点不变。英文稿给出二点输入的完整例子：当前平方风险仍为 $1/4$ ，新表示的 Bayes 风险却有改善机会。机会需要后续拟合才能兑现。

CMI 不是通用资源账本。高激活熵可能全部来自无关噪声；正标签 CMI 可以不改变最优分类动作；实值回归中信息也可能只揭示条件方差、不改变平方损失关心的条件均值。 $I(X; Z' | Z)$ 不是参数数、浮点字节或运行成本，确定性连续表示时还可能无限。

将实际风险写成 $R = B + A + F$ 才能看清接口： B 是 Bayes 风险， A 是受限解码类的逼近缺口， F 是当前拟合缺口。进一步拆分经验优化与总体估计还需要单独的经验过程保证。信息论恒等式只控制其中一部分，不能自动推出 Adam、SGD 或每次神经元出生都降低总体风险。

这些内容对应 [Reid–Williamson 2011](#)、[Gneiting–Raftery 2007](#)、[Net2Net](#) 等成熟结果。本轮有独立证明与反例，但不把它们列为原创主线。

新颖性与可核对来源

记忆定理运用了经典矩充分信息、线性代数、逆函数定理和维数不变性。[Wagstaff 等 2019](#) 已把连续性、集合表示的潜在维数下界及不连续单实数编码作为核心问题。我们的区别是固定的一组经验二次残差查询、明确的 $q + 2p$ 坐标数，以及允许任意连续摘要；不是发现了新的“信息维数原理”。

有限层级最近的一手背景包括 [Telgarsky–Dasgupta 2012](#) 的 Bregman 凝聚、[Banerjee 等 2005](#) 的均值与 Bregman information、以及 μ -similarity 下的聚类近似。有限端点斜率远弱于全域二次比较；不能互相替换。

详细逐项定理量词、已读页段和未覆盖范围保存在 `research/finite/literature_audit.md`、`research/information/decision_zh.md` 和英文书目。仍有 [Lin 2010](#)、[Plaxton 2006](#)、[Großwendt](#) 原始全文访问缺口。本轮没有查到同量词定理不构成首创证明；工作稿不能据此直接升级为可投稿论文。

已完成核验与尚未完成的事

记忆分支使用标准库精确有理数核验了 $d = 1$ 至 5 的多项式特征秩、 $d = 1$ 至 4 的满秩 Jacobian 实例、经验查询重构和上述四阶矩碰撞。有限分支枚举全部 7 个二簇划分、6 个三簇划分和 18 个兼容层级，核对有限成本。内部独立数学复核分别检查了连续维数证明、光滑拼接、风险量词和信息论反例。

这些计算支持公式核对，不替代无穷维数、端点光滑或渐近结论的证明。内部交叉复核也不是外部同行评审。没有运行神经网络训练、Frequent Directions 实现或任何新增大规模实验，不能把它们写成已验证。

建议的下一至两周路线

以下均为后续研究建议，不是本轮已经执行的任务。

第 1–2 天：固定一个近似查询问题。首选所有 $\|B\|_F \leq R$ 的经验查询误差，明确数据范数范围、已知样本数、计入所有持久状态、允许随机性及

失败概率。验收是写出可以被反例推翻的一页问题定义。若继续同时混用精确实数、浮点、训练风险和总体风险，应停止推进下界。

第 3–5 天：完成最简单的上下界对照。将经典矩阵草图的尾能量上界与本轮局部网格下界放在同一误差范数下比较。先检查二次特征行的限制是否阻止直接搬用一般矩阵下界。若普通协方差草图已完全覆盖所需量词，贡献就降为应用与复现，不再声称新理论。

第 6–8 天：优先攻击最可能推翻构想的情形。固定低维、同 S_y, M_2 的不同四阶历史；接近低秩而非满秩的特征协方差；对摘要依赖的自适应查询；只需一个算法轨迹而非全查询；有限精度或奇异分布。一个显式低维连续摘要若在声称的论域内打破界，必须先修正假设，不扩大实验掩盖。

第 9–10 天：只选择一个理论出口。若得到受限二次特征的非平凡记忆—精度分离，整理为新的核心命题。若只有经典草图推论，就转为简洁方法基线，并把学习收益问题重新交给严格成本匹配实验。光滑损失反例只作为有限论文补充，不继续扩张为泛泛的信息瓶颈、率失真或“自进化统一理论”。

第 11–14 天：根据理论结果决定是否授权最小实验。建议只做最能区分 exact-moment、低秩草图、replay 与 Gaussian operator 近似的一项小实验，固定相同数据访问和持久内存预算，同时报告查询误差与独立总体风险。验收不能只有训练损失下降或均值 p 值；若理论只关心经验查询，就先验证该对象。未建立这个接口前，不建议扩大网络或训练次数。

停止标准是：关键结论已有同量词先例；效应只存在于无限精度或病态渐近且与项目目标无关；有限比特下界常数无法给出任何有用尺度；或近似查询精度提升不能转化为受控的方向选择与总体风险。出现这些情形应缩小主张、保留负结果并转向可证实的基线比较。

公开副本说明

本文件保留原研究决策、完整科学限制和未执行的后续建议；已删除私人运行与交付说明。英文科学状态见 SCIENTIFIC_STATUS.md，依赖及复现方法见 REPRODUCE.md。此次公开整理没有重新执行算术核验、随机抽样或训练。